

Casos de Uso — Sistema de Pagos de Servicios Públicos

ID: CU-01

Nombre: Procesar Pago de Factura

Actor primario: Cliente autenticado

Actores secundarios: Sistema de notificaciones, Core bancario

Precondiciones:

- El cliente está autenticado en el sistema
- La factura existe y está en estado "pendiente"
- La cuenta origen seleccionada tiene saldo suficiente

Postcondiciones (éxito):

- El estado de la factura cambia a "pagada"
- Se registra el pago en el sistema
- El saldo de la cuenta origen disminuye en el monto pagado
- Se envía comprobante/notificación al cliente

Flujo principal:

1. El cliente selecciona la factura que desea pagar
2. El cliente selecciona la cuenta de origen del pago
3. El sistema valida el saldo disponible en la cuenta
4. El sistema muestra un resumen del pago para confirmación
5. El cliente confirma el pago
6. El sistema procesa el pago
7. El sistema actualiza el estado de la factura a "pagada"
8. El sistema muestra el comprobante de pago

Flujos alternativos:

- 3a. Factura ya pagada:
 - 3a.1 El sistema informa "La factura ya se encuentra pagada"
 - 3a.2 El caso de uso termina
- 5a. El cliente cancela la confirmación:
 - 5a.1 El sistema descarta la operación
 - 5a.2 El caso de uso termina sin cambios

Excepciones:

- 3b. Saldo insuficiente:
 - 3b.1 El sistema informa "Saldo insuficiente para procesar el pago"
 - 3b.2 El caso de uso termina
- 6a. Fallo en el servicio de pago:
 - 6a.1 El sistema revierte cualquier cambio parcial (rollback)
 - 6a.2 El sistema informa "No fue posible procesar el pago. Intente más tarde"
 - 6a.3 El sistema registra el error internamente

Reglas de negocio referenciadas:

- RN-01: No se puede procesar el pago de una factura ya pagada
- RN-02: El monto del pago debe ser igual al monto total de la factura

ID: CU-02

Nombre: Consultar Saldo de Cuenta

Actor primario: Cliente autenticado

Actores secundarios: Core bancario

Precondiciones:

- El cliente está autenticado en el sistema
- El cliente posee al menos una cuenta registrada

Postcondiciones (éxito):

- El sistema muestra el saldo disponible de la cuenta consultada

Flujo principal:

1. El cliente selecciona la opción "Consultar saldo"
2. El cliente selecciona la cuenta a consultar
3. El sistema valida que la cuenta pertenezca al cliente
4. El sistema calcula el saldo disponible
5. El sistema muestra el saldo en pantalla

Flujos alternativos:

- 2a. El cliente tiene una sola cuenta registrada:
 - 2a.1 El sistema selecciona automáticamente esa cuenta
 - 2a.2 Continúa en el paso 3
- 3a. Cuenta bloqueada:
 - 3a.1 El sistema informa "La cuenta se encuentra bloqueada"
 - 3a.2 El sistema no muestra el saldo

Excepciones:

- 3b. La cuenta no pertenece al cliente:
 - 3b.1 El sistema informa "No tiene permisos para consultar esta cuenta"
 - 3b.2 El caso de uso termina
- 4a. Error de conexión con el core bancario:
 - 4a.1 El sistema informa "No fue posible obtener el saldo. Intente más tarde"
 - 4a.2 El sistema registra el error internamente

Reglas de negocio referenciadas:

- RN-03: Solo el titular de la cuenta puede consultar su saldo
- RN-04: No se muestra saldo de cuentas bloqueadas

ID: CU-03

Nombre: Consultar Historial de Pagos por Cliente

Actor primario: Cliente autenticado

Actores secundarios: Ninguno

Precondiciones:

- El cliente está autenticado en el sistema

Postcondiciones (éxito):

- El sistema muestra la lista de pagos realizados por el cliente

Flujo principal:

1. El cliente selecciona la opción "Ver mis pagos"
2. El sistema identifica al cliente autenticado
3. El sistema busca todos los pagos asociados al cliente
4. El sistema muestra la lista de pagos ordenada por fecha

Flujos alternativos:

- 3a. El cliente aplica un filtro (por fecha o estado):
 - 3a.1 El sistema filtra los resultados según el criterio
 - 3a.2 El sistema muestra la lista filtrada
- 4a. El cliente no tiene pagos registrados:
 - 4a.1 El sistema muestra el mensaje "No se encontraron pagos registrados"

Excepciones:

- 3b. Error al consultar la base de datos:
 - 3b.1 El sistema informa "No fue posible obtener el historial de pagos"
 - 3b.2 El sistema registra el error internamente
- 3c. Sesión expirada durante la consulta:
 - 3c.1 El sistema informa "Su sesión ha expirado, inicie sesión nuevamente"
 - 3c.2 El caso de uso termina

Reglas de negocio referenciadas:

- RN-05: Solo se muestran los pagos asociados al cliente autenticado
- RN-06: El historial se ordena por fecha, del más reciente al más antiguo

ID: CU-04

Nombre: Consultar Facturas por Cliente

Actor primario: Cliente autenticado

Actores secundarios: Ninguno

Precondiciones:

- El cliente está autenticado en el sistema

Postcondiciones (éxito):

- El sistema muestra la lista de facturas asociadas al cliente

Flujo principal:

1. El cliente selecciona la opción "Ver mis facturas"

2. El sistema identifica al cliente autenticado
3. El sistema busca todas las facturas asociadas al cliente
4. El sistema muestra la lista de facturas con su estado (pendiente/pagada)

Flujos alternativos:

- 3a. El cliente filtra por estado (pendientes/pagadas):
 - 3a.1 El sistema filtra las facturas según el criterio
 - 3a.2 El sistema muestra la lista filtrada
- 4a. El cliente no tiene facturas registradas:
 - 4a.1 El sistema muestra el mensaje "No se encontraron facturas registradas"

Excepciones:

- 3b. Error al consultar la base de datos:
 - 3b.1 El sistema informa "No fue posible obtener las facturas"
 - 3b.2 El sistema registra el error internamente
- 3c. Sesión expirada durante la consulta:
 - 3c.1 El sistema informa "Su sesión ha expirado, inicie sesión nuevamente"
 - 3c.2 El caso de uso termina

Reglas de negocio referenciadas:

- RN-08: Solo se muestran las facturas asociadas al cliente autenticado
- RN-09: Las facturas vencidas se marcan visualmente como "vencida"